No.

Date:

Tugas Pendahuluan

Nama : M. Akbar Ivanka

Kelas : SE-08-02

Nim : 103122400069

1. Data Definition Language (DDL)

adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur dasar (skema) dari sebuah database dan objek-objek didalamnya (seperti tabel, indeks, atau user) DDL memiliki perintah yg berhubungan dengan "kerangka" tempat data disimpan, bukan pada isi datanya itu sendiri.

Contohnya:

- Create, membuat tabel baru

  ~~Cre~~ CREATE TABLE mahasiswa (NIM VARCHAR(10), Nama VARCHAR(50));

- ALTER, mengubah struktur tabel

  ALTER TABLE mahasiswa ADD Alamat VARCHAR (100);

- DROP, menghapus objek database atau tabel secara ~~keseluruh~~ keseluruhan

  DROP TABLE mahasiswa;

2. Data Manipulation Language (DML)

adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola, memanipulasi, dan mengambil data yang ada didalam tabel database. berbeda dengan DDL yang mengurus struktur, DML fokus pada isi / baris data didalam struktur tsb.

Contohnya:

- INSERT, memasukkan data baru ke dalam tabel

  INSERT INTO mahasiswa VALUES ('12345', 'Budi');

- UPDATE, memperbarui data yg sudah ada dalam tabel

  UPDATE mahasiswa SET Nama = 'Budi Santoso' WHERE NIM = '12345';

- DELETE, menghapus data/baris dari dalam tabel

  DELETE FROM mahasiswa WHERE NIM = '12345';

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

- SELECT, mengambil / membaca data dari tabel

3. View dalam Database

adalah tabel virtual yg isinya merupakan hasil dari sebuah query yg disimpan didalam database. View tidak menyimpan data secara fisik tetapi hanya menampilkan data dari satu atau beberapa tabel asli (base tables) setiap kali ia dipanggil. Hal ini sangat berguna untuk menyederhanakan query yang kompleks / membatasi akses user hanya pada kolom/baris tertentu demi keamanan.

Contoh :

```
CREATE VIEW View_Mahasiswa_RPL AS
SELECT NIM, Nama
FROM Mahasiswa
WHERE Jurusan = 'Rekayasa Perangkat Lunak';
```

untuk memanggilnya, SELECT * FROM View_Mahasiswa_RPL

4. Perbedaan View, Table, dan Query

- Table; objek fisik di dalam database tempat data benar2 disimpan didalam hard drive. Terdiri dari baris dan kolom yg memiliki tipe data spesifik. Jika melakukan INSERT, datanya masuk ke sini

- Query yaitu permintaan informasi / instruksi spesifik ke database Query sendiri adalah perintahnya, bukan objek yg disimpan. Hasilnya hanya muncul sementara di layar saat dieksekusi.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

- View yaitu objek database yg merupakan Query yg disimpan (disimpan kerangkanya, bukan datanya). ia bertingkah seperti table saat kita memanggilnya, namun isinya didapatkan dari mengeksekusi Query ke table asli secara otomatis di latar belakang

Dipindai dengan CamScanner